

Proyecto Lego

**Entrega final – 1er cuatrimestre
4º de GIITI – 2026/2027**

Asignaturas:

SERVICIOS TELEMÁTICOS AVANZADOS

-

TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

1 Descripción

La práctica final por desarrollar consiste en el diseño, configuración y puesta en marcha del conjunto de servicios telemáticos vistos en la asignatura de STA, así como de la infraestructura para el control de acceso a redes WLAN en entornos multidominio, trabajada en TCI. Esta configuración y puesta en marcha se realizará sobre el escenario de red propuesto en el Proyecto Lego, y sobre el cual se irá trabajando a lo largo de las asignaturas.

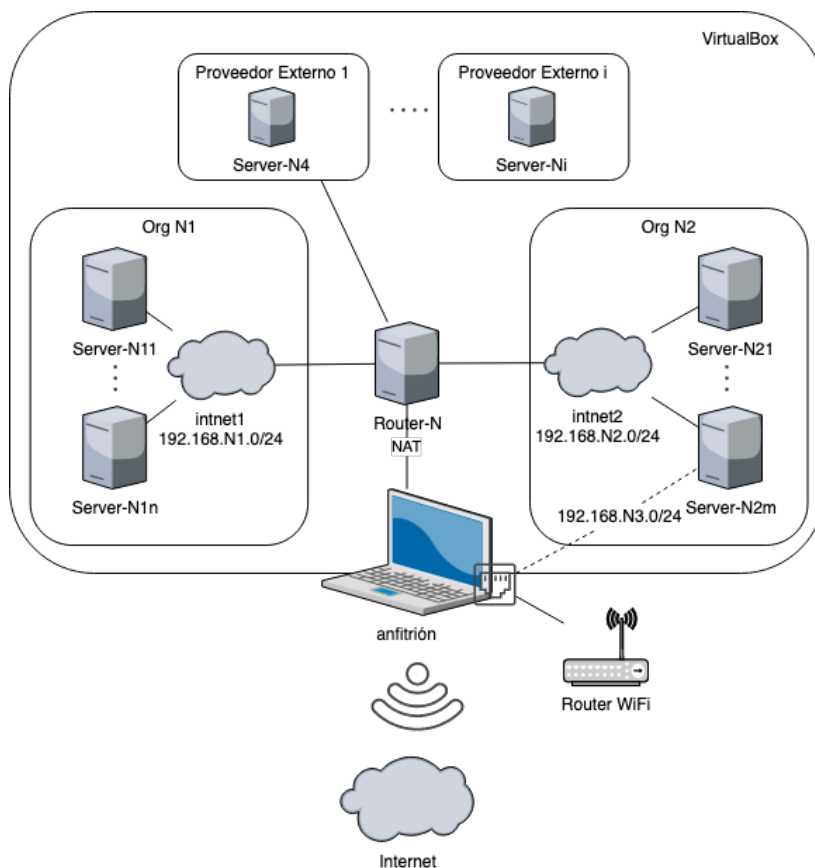


Figura 1. Escenario de red Proyecto LEGO

2 Escenario

Sobre la topología de red descrita en la Figura 1 los estudiantes deben diseñar un escenario lo más realista posible, donde el despliegue de los servicios tenga coherencia y permita ver un uso adecuado de éstos. El escenario consta de dos organizaciones (OrgN1 y OrgN2) y al menos un Proveedor Externo.

OrgN1 y OrgN2 serán dos organizaciones independientes que, por un motivo dado, deban establecer una relación de colaboración que haga necesaria la integración de algunos de los servicios telemáticos vistos en las asignaturas. Dependiendo del servicio, éste deberá ser desplegado internamente en las organizaciones, o externalizado a través de uno o varios Proveedores Externos.

Los requisitos generales del escenario son los siguientes:

- Al menos una de las organizaciones (OrgN1 o OrgN2) deberá desplegar un servicio de gestión de red SNMP. Este despliegue podrá ser completamente interno a la organización, o externalizado a un

Proveedor Externo, dependiendo de las necesidades de la organización.

- Ambas organizaciones (OrgN1 y OrgN2) deberán desplegar un servicio de VoIP que permita el establecimiento de llamadas de voz entre los usuarios de cada organización. Además, se debe permitir el establecimiento de llamadas entre ambas organizaciones, de modo directo, o a través de un Proveedor Externo.
- Al menos una de las organizaciones deberá ofrecer un servicio web básico con soporte HTTPS.
- Los usuarios deben tener la posibilidad de realizar roaming al menos desde una organización a otra, aunque podría ser bidireccional. Esto implica que los usuarios podrán autenticarse con la identidad de su organización para acceder a la red WiFi de la otra organización a través de RADIUS.
- La gestión del material criptográfico requerido para la protección de los servicios anteriores (i.e. HTTPS, RADIUS, VoIP, etc.) deberá ser proporcionada por una Autoridad de Certificación externa a ambas organizaciones, que será ofrecida por un Proveedor Externo.
- La gestión de las identidades de los usuarios de ambas organizaciones (LDAP) será también gestionada por un Proveedor Externo.
- Cada organización (OrgN1 y OrgN2) deberá desplegar los servicios telemáticos de modo repartido entre, al menos, dos servidores.
- La solución deberá hacer uso de, al menos, un Proveedor Externo (servidor independiente) que ofrezca los servicios de PKI y gestión de identidad anteriormente mencionados, o podrá repartirlos entre varios Proveedores Externos.
- Cada organización (OrgN1 y OrgN2) debe estar identificada por un nombre de dominio.

La elección del escenario a desplegar queda a decisión de los estudiantes y se deberá consultar con los profesores la adecuación de éste al escenario Lego.

3 Servicios a desplegar

Como se ha comentado anteriormente, los servicios aquí descritos se pueden desplegar, según la topología de red y el escenario, en una o varias organizaciones, en función del diseño definido por los estudiantes, y por los requisitos del propio servicio.

3.1 Servicio de gestión de red mediante SNMP.

Diseñar una solución de gestión de red para el escenario propuesto que incluya:

- Despliegue de Agentes y Manejadores SNMP.
- Gestión de alertas.
- Administración de los equipos mediante comandos SNMPGET, SNMPGETNEXT, SNMPTABLE y SNMPWALK.
- Configuración de usuarios y privilegios de acceso para el acceso a los elementos gestionados. Los requisitos de nivel de seguridad para cada usuario quedan a decisión de los estudiantes.
- La documentación deberá incluir:
 - Descripción detallada de los ficheros de configuración SNMP utilizados en la práctica.
 - Explicación de un intercambio SNMPv2 GET y TRAP haciendo referencia a trazas capturadas con Wireshark y detallando el contenido de los mensajes SNMP.

3.2 Servicio de VoIP

Desplegar un servicio de VoIP basado en Asterisk/SIP en cada una de las organizaciones que permita llamadas entre dos usuarios. Este diseño debe incluir:

- Registro de usuarios en base a nombre de usuario y contraseña.
- Configuración del dialplan.
- El uso de protocolos de transporte TCP o UDP.
- Interconexión de servicio de VoIP entre organizaciones.
- Configuración TLS para la centralita.
- Los servidores SIP se ejecutarán como contenedores Docker (Mejora).
- La documentación deberá incluir:
 - Descripción de los ficheros Asterisk utilizados en la práctica.
 - Explicación de un intercambio completo SIP REGISTER de uno de los terminales haciendo referencia a trazas Wireshark detallando el contenido de los mensajes SIP.
 - Explicación detallada de un mensaje SIP INVITE enviado por uno de los terminales, incluyendo el contenido SDP.

3.3 Servicio de autenticación RADIUS multidominio

Diseñar y desplegar una infraestructura de servicios basados en RADIUS con las siguientes características:

- Se dará soporte a usuarios de dos organizaciones distintas, los cuales deberán especificar su dominio a la hora de conectar.

- La autenticación de los usuarios se llevará a cabo a través de un servicio LDAP.
- Los servidores RADIUS se reconocerán mutuamente y permitirán la itinerancia de sus usuarios al menos en un sentido.
- Es imprescindible que sólo ciertos usuarios puedan tener acceso a la red inalámbrica y/o a la posibilidad de roaming.
- Los usuarios podrán conectarse tanto desde teléfonos móviles como desde PCs.
- Será necesario disponer de un certificado de servidor para la autenticación del servicio de autenticación.
- Una de las organizaciones debe requerir un método de autenticación de usuarios basado en certificados digitales de cliente.
- Los servidores RADIUS deben comprobar si los certificados presentados por los usuarios siguen siendo válidos.
- Algunos usuarios deben disponer de atributos de conexión específicos, a aplicar por parte de los APs que tuvieran soporte para ello.
- Los servidores RADIUS se ejecutarán como contenedores Docker (Mejora).
- La comunicación entre los servidores RADIUS se llevará a cabo mediante RadSec (Mejora).
- Recuperación de los atributos a aplicar a la conexión desde el LDAP (Mejora).

3.4 Servicio de directorio LDAP

Para la práctica se desplegará un servicio de directorio externo a las organizaciones basado en el protocolo LDAP que permita centralizar las credenciales de identidad de los usuarios de las dos organizaciones.

- Este servicio será el que use, al menos, los servicios Owncloud y RADIUS para realizar la autenticación de los usuarios. Se deja como Mejora la integración de LDAP con Asterisk.
- Se deberá establecer una identidad de los usuarios que sea coherente con el diseño creado para la práctica.
- Los servidores LDAP se ejecutarán como contenedores Docker (Mejora).
- La documentación deberá incluir:
 - Descripción de los ficheros de configuración o configuraciones necesarias tanto para el servicio LDAP (openldap) como para el cliente LDAP (owncloud/radius).
 - Explicación de un intercambio completo de autenticación de un usuario en el acceso al servicio cloud mediante credenciales gestionadas por el servicio LDAP, utilizando trazas capturadas en el servicio LDAP que muestren el proceso completo de autenticación y detallando el contenido de los mensajes SIP.

3.5 X.509 y revocación

Para la gestión del material criptográfico necesario para los diferentes servicios será necesario desplegar una Autoridad de Certificación (CA) de prueba que permita generar certificados tanto de servidor como de cliente. Esta CA será externa a ambas organizaciones.

La CA además permitirá gestionar CRLs y un servicio OSCP de modo que puedan ser consultados por los servicios de la práctica, al menos por el servicio RADIUS y HTTPS.

- La documentación deberá incluir:
 - Descripción detallada de los certificados generados de servidor y CA.
 - Descripción detallada de una CRL de ejemplo.
 - Descripción detallada de un intercambio OSCP incluyendo una solicitud y respuesta usando trazas Wireshark.

3.6 Mejoras

Se aceptarán y valorarán otro tipo de mejoras adicionales que los alumnos puedan proponer de forma individualizada previo acuerdo con los profesores de las asignaturas. En los boletines de prácticas se pueden encontrar mejoras opcionales.

3.7 Requisitos

El escenario a diseñar y configurar se desplegará de modo virtualizado en los equipos de los estudiantes (aconsejable) o en los ordenadores del laboratorio 2.7.

Para las dos asignaturas, el despliegue de los servicios debe estar verificado antes de la entrega (ver Guía Docente).

4 Documentación

La memoria de la práctica deberá entregarse en formato PDF e incluir, al menos, la siguiente información:

- Datos administrativos (nombre completo de los alumnos que conforman el grupo, DNI, convocatoria, etc...).
- En relación con los servicios de SNMP, VoIP, LDAP y RADIUS se pide:
 - Diseño planteado y justificación.
 - Configuraciones de las entidades participantes.
 - Análisis de trazas más representativas.
- En relación con los servicios de seguridad se pide:
 - Análisis de seguridad planteado y su justificación.
 - Justificación de los servicios de certificación y certificados desplegados.
- Mejoras opcionales.

- Manual de configuración y uso del escenario.
- Conclusiones tras la realización del proyecto.
- Se proporciona una plantilla con la estructura básica que debe incluir la documentación (Anexo I).
- **La extensión máxima del documento será de 50 páginas.**

5 Entrega

Para la entrega de la práctica final, cada grupo publicará todo el material de la entrega a través de la tarea correspondiente en Aula Virtual. Deberá asegurarse de que lleva a cabo la entrega en cada una de las asignaturas, no sólo en una de ellas.

Fecha límite: **La fecha de entrega se publicará en la convocatoria oficial.** La entrega de la práctica en el plazo señalado es **obligatoria** para la evaluación de la parte práctica en la convocatoria de **febrero de 2027**. El material publicado por cada grupo se encontrará dentro de un directorio *“/lego”* y constará de la siguiente estructura de subdirectorios:

- */topologia* → este directorio almacenará los **ficheros necesarios para configurar la topología de red** del proyecto Lego. Son los siguientes:
- */sta* → este directorio almacenará **los ficheros necesarios para lanzar y configurar los servicios relativos a la asignatura de STA.**
 - *sta.conf.tar* → fichero comprimido con todos los ficheros necesarios para la adecuada configuración de cada uno de los servicios
- */tci* → este directorio almacenará los **ficheros necesarios para lanzar y configurar los servicios relativos a la asignatura de TCI.**
 - *tci.conf.tar* → fichero comprimido con todos los ficheros necesarios para la adecuada configuración de cada uno de los servicios

6 Evaluación

6.1 Procedimiento de evaluación

La evaluación del proyecto la realizarán los profesores de las asignaturas, de forma conjunta, a través de la corrección de la misma y de la valoración de la **entrevista grupal opcional**, en la que se comprobará el correcto funcionamiento del enunciado planteado y se realizarán preguntas concretas sobre los aspectos de diseño y configuración de la solución. La entrevista se realizará en el **Laboratorio 2.7** de la Facultad de Informática o de modo **virtual**, según las circunstancias. **Ver detalles de la evaluación en la Guía Docente**. Es obligatorio el correcto funcionamiento del conjunto del proyecto en el momento de la entrevista.

Durante la entrevista opcional los alumnos deberán configurar y lanzar el escenario y los servicios. Para ello utilizarán únicamente los ficheros subidos al Aula Virtual como parte de la entrega final. A continuación, realizarán varias pruebas de uso de los servicios, resaltando los aspectos que consideren más destacados sobre el diseño y configuración de su solución. Por último, los profesores realizarán un turno de preguntas, el cuál resultará esencial para demostrar los conocimientos de los alumnos y superar la convocatoria. **Las preguntas podrán ir dirigidas a cada estudiante de modo individual y podrá implicar evaluaciones distintas para cada miembro del grupo de prácticas.**

6.2 Rúbrica para la evaluación

Una rúbrica es un recurso para la evaluación y calificación objetiva del aprendizaje, de los conocimientos o del desempeño de los estudiantes en una actividad concreta y que establece criterios y una escala de valoración para cada uno de ellos.

En general las rúbricas son presentadas en forma de tabla o matriz donde se asocia a cada criterio su escala de valoración.

Las rúbricas establecen los criterios de evaluación de una manera objetiva, pública, transparente y consistente. Esto permite a los estudiantes conocer sobre qué aspectos deben centrar sus esfuerzos para ser valorados positivamente en la realización de la tarea que se trate.

Una rúbrica está formada habitualmente por más de un criterio, y cada criterio dispone de un peso dentro de la calificación de la tarea. **En el caso concreto de la práctica que se enuncia en este documento, se establece una rúbrica para cada una de las asignaturas participantes: STA y TCI. Esto se debe a que cada asignatura tiene en cuenta unos aspectos de la práctica que no tienen por qué evaluarse en la otra. Las rúbricas se pueden ver en la siguiente tabla:**

TABLA 1. RÚBRICA PARA SERVICIOS TELEMÁTICOS AVANZADOS

Criterio	Peso	Sobresaliente (2)	Alcanzado (1)	Insuficiente (0)
1. Trabajo en grupo e implicación en el proyecto	10%	El grupo demuestra haber establecido claramente una división de responsabilidades, una planificación de trabajo, las vías de comunicación para la colaboración y los criterios para la posible resolución de conflictos.	El grupo demuestra haber trabajado algunos de los aspectos establecidos en la sección "Sobresaliente", pero no todos ellos.	La dinámica de trabajo y de organización del grupo no está equilibrada o no ha sido bien establecida.
2. Corrección de la documentación presentada	15%	El documento tiene una estructura clara, incluye todos los contenidos solicitados, contiene figuras, es claro y carece de faltas ortográficas y gramaticales.	El documento está estructurado, aunque carece de ciertos aspectos formales. La mayor parte de los contenidos solicitados está presente y carece de faltas ortográficas y gramaticales.	El documento carece de estructura y no está redactado correctamente.
3. Defensa del diseño durante la entrevista de prácticas	15%	Los dos alumnos responden con soltura a las preguntas formuladas. Son capaces de llevar a cabo modificaciones a la configuración o funcionamiento de los servicios si se les solicita.	Al menos uno de los alumnos responde con soltura a las preguntas formuladas.	Los alumnos no responden con soltura a las preguntas formuladas.
5. Despliegue de servicio de Gestión de Red	15%	El servicio de gestión de red funciona correctamente. Se pueden realizar consultas, modificar objetos y recibir alertas. Se han analizado y probado, en profundidad, configuraciones, comandos y soluciones adicionales a las vistas en clase	El servicio de gestión de red funciona correctamente. Se pueden realizar consultas, modificar objetos y recibir alertas. Se han probado configuraciones básicas o comandos de gestión adicionales.	El servicio no funciona correctamente, o solo se han probado los ejemplos vistos en el laboratorio.
6. Despliegue de servicio de VoIP mono y multidominio	15%	El servicio VoIP funciona correctamente. Se puede realizar llamadas entre terminales de ambas organizaciones. Se han analizado y probado configuraciones	El servicio VoIP funciona correctamente. Se puede realizar llamadas entre terminales de ambas organizaciones.	El servicio no funciona correctamente.

TABLA 1. RÚBRICA PARA SERVICIOS TELEMÁTICOS AVANZADOS				
Criterio	Peso	Sobresaliente (2)	Alcanzado (1)	Insuficiente (0)
		adicionales a las vistas en clase		
7. Despliegue de servicio Cloud y LDAP	15%	Los servicios de Cloud y LDAP funcionan correctamente. Se han analizado y probado, en detalle, configuraciones adicionales a las vistas en clase.	Los servicios de Cloud y LDAP funcionan correctamente. Se han probado configuraciones adicionales básicas.	El servicio no funciona correctamente, o solo se han probado los ejemplos vistos en el laboratorio.
8. Solución de Seguridad	15%	Los mecanismos de seguridad basados en PKI funcionan correctamente, se entiende el funcionamiento de éstos y se han probado configuraciones y servicios adicionales a los vistos en clase.	Los mecanismos de seguridad basados en PKI funcionan correctamente y se entiende el funcionamiento de éstos.	Los mecanismos de seguridad basados en PKI no se han establecido correctamente o no funcionan.

TABLA 2. RÚBRICA PARA TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

Criterio	Peso	Sobresaliente (2)	Alcanzado (1)	Insuficiente (0)
1. Trabajo en grupo e implicación en el proyecto	10%	El grupo demuestra haber establecido claramente una división de responsabilidades, una planificación de trabajo, las vías de comunicación para la colaboración y los criterios para la posible resolución de conflictos.	El grupo demuestra haber trabajado algunos de los aspectos establecidos en la sección "Sobresaliente", pero no todos ellos.	La dinámica de trabajo y de organización del grupo no está equilibrada o no ha sido bien establecida.
2. Corrección de la documentación presentada	15%	El documento tiene una estructura clara, incluye todos los contenidos solicitados, contiene figuras, es claro y carece de faltas ortográficas y gramaticales.	El documento está estructurado, aunque carece de ciertos aspectos formales. La mayor parte de los contenidos solicitados está presente y carece de faltas ortográficas y gramaticales.	El documento carece de estructura y no está redactado correctamente.
3. Defensa del diseño durante la entrevista de prácticas	15%	Los dos alumnos responden con soltura a las preguntas formuladas. Son capaces de llevar a cabo modificaciones a la configuración o funcionamiento de los servicios si se les solicita.	Al menos uno de los alumnos responde con soltura a las preguntas formuladas.	Los alumnos no responden con soltura a las preguntas formuladas.
4. Despliegue del servicio de autenticación multidominio basado en RADIUS	40%	La itinerancia de los usuarios funciona correctamente, la comunicación es segura con autenticación de servidor, la validación de los usuarios se realiza frente a un LDAP, se permite la autenticación por pertenencia a grupo y la asignación de atributos personalizados.	La itinerancia de los usuarios funciona correctamente, la comunicación es segura con autenticación de servidor y la validación de los usuarios se realiza frente a un LDAP.	La mayor parte de las cuestiones del nivel "Alcanzado" no son funcionales o son deficientes.
5. Despliegue de servicio LDAP	10%	El servicio LDAP funciona correctamente. Se ha diseñado correctamente la jerarquía y la asignación de atributos de importancia. Se recuperan del LDAP atributos de conexión.	El servicio LDAP funciona correctamente. El diseño del árbol tiene aspectos mejorables.	El servicio no funciona correctamente, o solo se han probado los ejemplos vistos en el laboratorio.

TABLA 2. RÚBRICA PARA TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS				
Criterio	Peso	Sobresaliente (2)	Alcanzado (1)	Insuficiente (0)
6. Solución de Seguridad	15%	Se han implementado mecanismos de seguridad para autenticar los servidores RADIUS frente a los usuarios, para certificar a los usuarios en el acceso a la red, para proteger las comunicaciones entre servidores RADIUS y, además, se verifica que los certificados no han sido revocados.	El 75% de los requisitos especificados para la opción "Sobresaliente" han sido alcanzados.	Los mecanismos de seguridad basados en PKI no se han establecido correctamente o no funcionan.

Para conocer cómo se evalúa en base a una rúbrica podemos suponer el siguiente ejemplo. Si un estudiante ha obtenido los siguientes niveles para cada criterio, utilizando la rúbrica de STA la nota sería la siguiente:

Criterio	1	2	3	4	5	6	7	8
Nivel	2	1	2	0	2	1	1	2
%	10%	15%	15%	0%	15%	15%	15%	15%

La nota sería:

$$\text{Calificación final} = (2 \cdot 10\% + 1 \cdot 15\% + 2 \cdot 15\% + 0 \cdot 0\% + 2 \cdot 15\% + 1 \cdot 15\% + 1 \cdot 15\% + 2 \cdot 15\%) / 2 = 155\% / 2 = 77,5\% = 7,75 \text{ puntos}$$

Es necesario aprobar las prácticas para superar la asignatura. La nota mínima para considerarlas aprobadas es de **5 puntos** y supone un **100% de la nota final de prácticas de la asignatura de STA** y un **50% de la nota final de prácticas de la asignatura de TCI**.

Anexo I. Plantilla para el documento de prácticas.

1. Introducción

2. Descripción general del escenario

2.1. Datos Organización 1

- Nombre de la organización:
- Descripción:
- Nombre de dominio:
- Dirección de correo electrónico de contacto:

2.2. Datos de Organización 2

- Nombre de la organización:
- Descripción:
- Nombre de dominio:
- Dirección de correo electrónico de contacto:

2.3. Proveedores Externos:

- Nombre del proveedor
- Descripción

3. Relación contractual entre Organización 1 y Organización 2 (300 palabras)

4. Requisitos generales

4.1. Gestión de red SNMP.

- Diagrama de integración.
- Configuración y descripción de servicios.
- Prueba de concepto.
- Trazas representativas.

4.2. Servicio de VoIP.

- Diagrama de integración.
- Configuración y descripción de servicios.
- Prueba de concepto.
- Trazas representativas.

4.3. Servicio de roaming WIFI.

- Diagrama de integración.
- Configuración y descripción de servicios.
- Prueba de concepto.
- Trazas representativas.

4.4. Autenticación de usuarios de Organización 1 y 2.

- Diagrama de integración.
- Configuración y descripción de servicios.
- Prueba de concepto.

- Trazas representativas.

4.5. Gestión de certificados X.509 y revocación.

- Diagrama de integración.
- Configuración y descripción de servicios.
- Prueba de concepto.
- Trazas representativas.

6. Conclusiones, valoración personal y estimación de horas dedicadas